3-variant

1. Quyidagi elementlardan qaysi birining atomida elektronning «sakrashi¸ ro'y beradi?
A) Ca B) Zn C) Cr D) Fe

2. $CH_2{=}CH{-}C{\equiv}CH$ molekulasidagi σ va π bog'lar sonini aniqlang.
A) 8 va 2 B) 7 va 3 C) 6 va 3 D) 7 va 2

3. 0,5 mol sirka kislota eritilgan eritmada 0,49 mol dissotsilanmagan molekula qoldi. Kislotaning dissotsilanish darajasini (%) aniqlang.
A) 0,2 B) 2 C) 1 D) 5

4. pH = 2 bo'lgan HCl eritmasining 100 ml siga pH = 12 bo'lgan NaOH eritmasidan 100 ml qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmaning pH qiymatini aniqlang.
A) 2 B) 12 C) 7 D) 9

5. Na_2SO_4 eritmasi inert elektrodlar yordamida 2 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi. Katod va anodda ajralgan gazlarning umumiy hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 1,12 B) 2,24 C) 4,48 D) 3,36

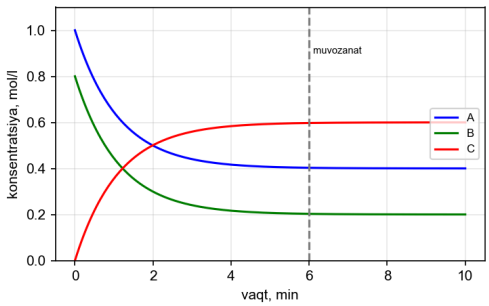
6. 28,6 g $Na_2CO_3{\cdot}10H_2O$ 200 g suvda eritildi. Eritmadagi Na_2CO_3 ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 5,3 B) 4,64 C) 10,6 D) 3,7

7. $^{238}_{92}U$ atomi 8 ta α-zarra va 6 ta β^--zarra chiqarib parchalansa, qaysi izotop hosil bo'ladi?
A) $^{206}_{82}Pb$ B) $^{206}_{80}Hg$ C) $^{208}_{82}Pb$ D) $^{206}_{76}Os$

8. Tarkibida $9{,}03{\cdot}10^{23}$ ta molekula bo'lgan ammiak (NH_3) ning massasini (g) aniqlang. ($N_A = 6{,}02{\cdot}10^{23}$)
A) 51 B) 17 C) 8,5 D) 25,5

9. CO va CO_2 dan iborat 11,2 l (n.sh.) aralashmaning massasi 18 g. Aralashmadagi CO ning massasini (g) aniqlang.
A) 5,6 B) 11 C) 14 D) 7

10. $A + B \rightleftharpoons C$ reaksiyada moddalar konsentratsiyalarining vaqt bo'yicha o'zgarishi grafikda ko'rsatilgan.



Grafikdan foydalanib, muvozanat konstantasini (K) aniqlang.
A) 7,5 B) 3 C) 6 D) 2,5

11. $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2 + Q$ muvozanatni o'ngga siljitadigan o'zgarishlarni toping: 1) haroratni oshirish; 2) bosimni oshirish; 3) O_2 qo'shish; 4) katalizator qo'shish.
A) 1, 2 B) 2, 3 C) 1, 4 D) 3, 4

12. $3Cu + 8HNO_3(suyult.) \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$ reaksiyada 6 mol mis erisa, oksidlovchi vazifasini bajargan HNO_3 ning miqdori necha mol bo'ladi?
A) 12 B) 4 C) 16 D) 8

13. 0 °C va 202,6 kPa bosimda 5,6 l gazning massasi 22 g. Gazning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
A) 28 B) 32 C) 44 D) 22

14. 2,3 g natriy va 3,9 g kaliydan iborat aralashma suvda eritilganda ajralgan vodorodning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 1,12 B) 4,48 C) 3,36 D) 2,24

15. Alyuminiy va magniydan iborat 5,1 g aralashma mo'l xlorid kislotada eritilganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiyning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 40 B) 52,9 C) 47,1 D) 60

16. Cu va CuO dan iborat 14,4 g aralashma mo'l suyultirilgan H_2SO_4 da ishlandi, 6,4 g qattiq qoldiq qoldi. Hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.
A) 8 B) 25 C) 32 D) 16

17. 0,05 mol $Ca(HCO_3)_2$ tutgan suv qaynatilganda ajralgan CO_2 ning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 0,56 B) 5 C) 2,24 D) 1,12

18. Qaysi qatorda faqat amfoter oksidlar keltirilgan?
A) Cr_2O_3, CrO_3, FeO
B) CaO, Al_2O_3, ZnO
C) ZnO, Al_2O_3, Cr_2O_3
D) ZnO, CrO, MgO

19. $Cu \rightarrow CuO \rightarrow CuSO_4 \rightarrow Cu(OH)_2 \rightarrow CuO$ o'zgarishlar zanjirida oxirgi bosqichda 8 g CuO hosil bo'ldi. Dastlabki mis massasini (g) aniqlang.
A) 6,4 B) 8 C) 3,2 D) 12,8

20. C_6H_{14} tarkibli alkanning nechta izomeri bor?
A) 4 B) 6 C) 5 D) 3

21. 5,4 g butadiyen-1,3 ga mo'l brom ta'sir ettirilib, 1,4-birikma mahsuloti olindi. Mahsulot massasini (g) aniqlang.
A) 21,4 B) 43,2 C) 16 D) 10,7

22. 9,2 g toluol $KMnO_4$ ning sulfat kislotali eritmasi bilan oksidlanib, 80 % unum bilan benzoy kislota hosil qildi. Kislota massasini (g) aniqlang.
A) 6,1 B) 7,8 C) 12,2 D) 9,76

23. 9,2 g glitserin mo'l natriy bilan reaksiyaga kirishganda ajralgan vodorodning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 3,36 B) 2,24 C) 4,48 D) 1,12

24. 5,8 g propanon nikel katalizatori ishtirokida vodorod bilan to'liq qaytarildi. Hosil bo'lgan spirt massasini (g) aniqlang.
A) 6 B) 3 C) 5,8 D) 7,4

25. 4,6 g chumoli kislota Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to'liq oksidlanganda ajralgan kumush

massasini (g) aniqlang.
A) 43,2 B) 10,8 C) 21,6 D) 5,4

26. 88,4 g triolein nikel katalizatori ishtirokida to'liq gidrogenlanganda sarflangan vodorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 4,48 B) 6,72 C) 13,44 D) 2,24

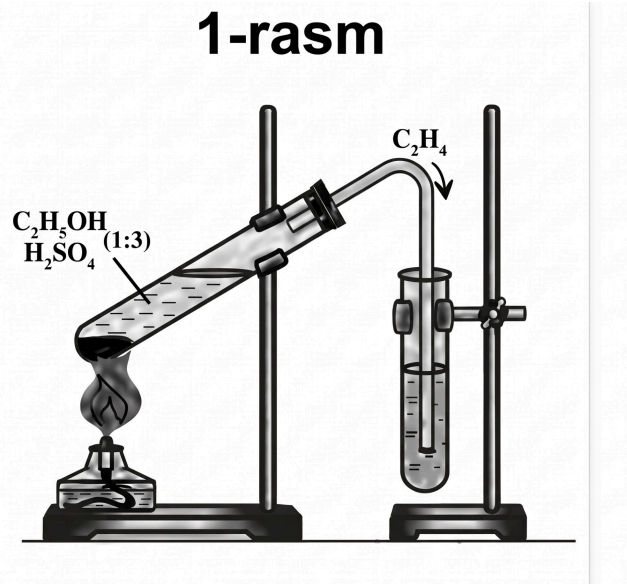
27. 34,2 g maltoza to'liq gidrolizlandi va hosil bo'lgan mahsulot Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlandi. Ajralgan kumush massasini (g) aniqlang.
A) 21,6 B) 10,8 C) 86,4 D) 43,2

28. 7,5 g glitsin natriy ishqori bilan to'liq reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.
A) 9,7 B) 8,2 C) 11,1 D) 7,5

29. Polivinilxlorid tarkibidagi xlorning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 71 B) 48 C) 56,8 D) 40

30. Rasmdagi asbobda 9,2 g etil spirti konsentrlangan H_2SO_4 bilan 170 °C da qizdirildi va 75 % unum bilan etilen olindi. Hosil bo'lgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

1-rasm



A) 2,24 B) 4,48 C) 3,36 D) 5,6

31. Uch probirkada (X, Y, Z) glitserin, etanol va formalin eritmalari bor. Ularga yangi cho'ktirilgan $Cu(OH)_2$ ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	$Cu(OH)_2$ (sovuqda)	$Cu(OH)_2$ (qizdirilganda)
X	tiniq ko'k eritma	o'zgarish yo'q
Y	o'zgarish yo'q	o'zgarish yo'q
Z	o'zgarish yo'q	qizil cho'kma

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – glitserin, Y – etanol, Z – formalin
B) X – glitserin, Y – formalin, Z – etanol
C) X – etanol, Y – glitserin, Z – formalin
D) X – formalin, Y – etanol, Z – glitserin

32. Konsentrlangan sulfat kislotadan suyultirilgan eritma tayyorlashda qanday amal bajariladi?
A) kislota qizdirilib suvga solinadi
B) suv kislotaga tez quyiladi
C) kislota suvga ohista, aralashtirib quyiladi
D) ikkalasi bir vaqtda quyiladi

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Na va Na_2O dan iborat 10,8 g aralashma 100 g suvda to'liq eritildi, bunda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Hosil bo'lgan eritma sirka kislota bilan to'liq neytrallandi.

33. Hosil bo'lgan eritmadagi NaOH ning massa ulushini (%) aniqlang.
34. Dastlabki aralashmadagi Na_2O massasini (g) aniqlang.
35. Neytrallash uchun sarflangan sirka kislota massasini (g) aniqlang.

A) 14,5
B) 6,2
C) 24
D) 16
E) 12
F) 4,6

36. $K_2Cr_2O_7 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini eng kichik butun sonlarda tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. Tuzning eruvchanligi 60 °C da 100 g, 20 °C da 20 g (100 g suvda). 60 °C da to'yingan 250 g eritma 20 °C gacha sovitilganda necha gramm tuz cho'kmaga tushadi?
Javob: _____

38. Zn va ZnO dan iborat 14,6 g aralashma mo'l NaOH eritmasida eritilganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi ZnO massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

39. To'yingan uglevodorod to'liq yondirilganda hosil bo'lgan CO_2 va H_2O ning mol nisbati 3 : 4 ga teng. Uglevodorodning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
Javob: _____

40. To'yingan bir atomli karbon kislotaning 7,4 g massasi mo'l $NaHCO_3$ eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 2,24 l (n.sh.) CO_2 ajraldi. Kislotaning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
Javob: _____

41. $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ va $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ dan iborat 57,2 g aralashma suvda eritilib, 400 g eritma tayyorlandi. Eritma inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi; shu vaqt tugaganda eritmadagi Cu^{2+} ionlari to'liq tugagan edi.

1) Aralashmadagi kristallogidratlarning massalarini (g) aniqlang.
2) Dastlabki eritmada $CuSO_4$ va Na_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) toping.
3) Anodda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) va elektroliz tugagandan keyingi eritma massasini (g) aniqlang.
4) Elektroliz tugagach eritmadagi H_2SO_4 va Na_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) hisoblang.
5) Shu eritmani to'liq neytrallash uchun zichligi 1,22 g/ml bo'lgan 20 % li NaOH eritmasidan necha ml kerak?

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $C_2H_5Br + KOH(\text{spirtli eritma}) \rightarrow$
2) $CH_3{-}C{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}}$
3) $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4}$
4) $CH_3{-}CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$
5) $CH_3COOCH_3 + NaOH \xrightarrow{t}$
6) $H_2N{-}CH_2{-}COOH + NaOH \rightarrow$
7) $n\ CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow$

43. 37,6 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi va qattiq qoldiq massasi 26,8 g bo'ldi. Ajralgan gazlar aralashmasi 200 g suvga to'liq yuttirildi. Qattiq qoldiq esa CuO ni to'liq eritadigan (ortiqcha bo'lmagan) miqdordagi suyultirilgan H_2SO_4 da eritildi, hosil bo'lgan eritmaga temir qipig'i solindi.

1) Parchalanish reaksiyasi tenglamasini yozing. Parchalangan $Cu(NO_3)_2$ ning ulushini (%) va ajralgan gazlar

hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

2) Qattiq qoldiqdagi CuO ning massa ulushini (%) hisoblang.

3) Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo'lgan eritmadagi HNO_3 ning massa ulushini (%) toping (reaksiya tenglamasini yozing).

4) Temir qipig'i eritmadagi barcha Cu^{2+} ionlarini siqib chiqarishi uchun zarur temir massasini (g) va ajralgan mis massasini (g) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).